

Как минимизировать задержку между записью и чтением агрегатов?

Как минимизировать задержку между записью и чтением агрегатов?

Как минимизировать задержку между записью и чтением агрегатов?

- ❶ В отличие от OLTP, CH не поддерживает транзакционность записей
- ❷ Первичный ключ
- ❸ Партиционирование

Как минимизировать задержку между записью и чтением агрегатов?

Как минимизировать задержку между записью и чтением агрегатов?

❶ В отличие от OLTP, CH не поддерживает транзакционность записей

Client_id	Name	Address	Post1
1	Ivan	SPB	...
2	Nikolay	EKB	...

```
INSERT INTO CLIENTS VALUES (1, Kostja, MSK, ...)
```

Как минимизировать задержку между записью и чтением агрегатов?

Как минимизировать задержку между записью и чтением агрегатов?

- ❶ В отличие от OLTP, CH не поддерживает транзакционность записей
- ❷ Нет поддержки проверки уникальности строки по первичному ключу

~~ACID~~

Как минимизировать задержку между записью и чтением агрегатов?

- ❶ В отличие от OLTP, CH не поддерживает транзакционность записей
- ❷ Нет поддержки проверки уникальности строки по первичному ключу
- ❸ Разные движки, включая временное хранение данных в оперативке

MergeTree()

Log()

Первичный ключ улучшает поиск

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target (  
    col_0  Int8  CODEC(LZ4),  
    col_1  Int16 CODEC(LZ4),  
    col_2  Int32 CODEC(LZ4),  
    col_3  Int64 CODEC(LZ4),  
    col_4  Int16 CODEC(LZ4),  
    col_5  Int32 CODEC(LZ4),  
    col_6  Int64 CODEC(LZ4),  
    col_7  Int64 CODEC(LZ4),  
    col_8  Float32 CODEC(LZ4),  
    col_9  Float64 CODEC(LZ4),  
    col_10 Nullable(Float64) CODEC(LZ4),  
    col_11 String CODEC(ZSTD),  
    col_12 Date CODEC(LZ4),  
    col_13 DateTime CODEC(LZ4),  
    col_14 Array(String) CODEC(LZ4)  
) ENGINE = MergeTree()  
ORDER BY (col_0, col_1);
```

Как минимизировать задержку между записью и чтением агрегатов?

Первичный ключ улучшает поиск

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target (  
    col_0  Int8 CODEC(LZ4),  
    col_1  Int16 CODEC(LZ4),  
    col_2  Int32 CODEC(LZ4),  
    col_3  Int64 CODEC(LZ4),  
    col_4  Int16 CODEC(LZ4),  
    col_5  Int32 CODEC(LZ4),  
    col_6  Int64 CODEC(LZ4),  
    col_7  Int64 CODEC(LZ4),  
    col_8  Float32 CODEC(LZ4),  
    col_9  Float64 CODEC(LZ4),  
    col_10 Nullable(Float64) CODEC(LZ4),  
    col_11 String CODEC(ZSTD),  
    col_12 Date CODEC(LZ4),  
    col_13 DateTime CODEC(LZ4),  
    col_14 Array(String) CODEC(LZ4)  
) ENGINE = MergeTree()  
ORDER BY (col_0, col_1);
```

Партиционирование улучшает поиск

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target (  
    col_0 Int8 CODEC(LZ4),  
    col_1 Int16 CODEC(LZ4),  
    col_2 Int32 CODEC(LZ4),  
    col_3 Int64 CODEC(LZ4),  
    col_4 Int16 CODEC(LZ4),  
    col_5 Int32 CODEC(LZ4),  
    col_6 Int64 CODEC(LZ4),  
    col_7 Int64 CODEC(LZ4),  
    col_8 Float32 CODEC(LZ4),  
    col_9 Float64 CODEC(LZ4),  
    col_10 Nullable(Float64) CODEC(LZ4),  
    col_11 String CODEC(ZSTD),  
    col_12 Date CODEC(LZ4),  
    col_13 DateTime CODEC(LZ4),  
    col_14 Array(String) CODEC(LZ4)  
) ENGINE = MergeTree  
PARTITION BY toYYYYMM(col_12);
```


Как минимизировать задержку между записью и чтением агрегатов?

Партиционирование улучшает поиск

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.test_target (  
    col_0  Int8 CODEC(LZ4),  
    col_1  Int16 CODEC(LZ4),  
    col_2  Int32 CODEC(LZ4),  
    col_3  Int64 CODEC(LZ4),  
    col_4  Int16 CODEC(LZ4),  
    col_5  Int32 CODEC(LZ4),  
    col_6  Int64 CODEC(LZ4),  
    col_7  Int64 CODEC(LZ4),  
    col_8  Float32 CODEC(LZ4),  
    col_9  Float64 CODEC(LZ4),  
    col_10 Nullable(Float64) CODEC(LZ4),  
    col_11 String CODEC(ZSTD),  
    col_12 Date CODEC(LZ4),  
    col_13 DateTime CODEC(LZ4),  
    col_14 Array(String) CODEC(LZ4)  
) ENGINE = MergeTree  
PARTITION BY toYYYYMM(col_12);
```